

C Röðun

Þér er gefið fylki $x_1, x_2, \dots, x_n$ með n heiltölum. Þitt verkefni er að svara q fyrirspurnum (a, b) . Í einni aðgerð mátt þú gera eitt af eftirfarandi:

- raða fyrstu a tölum í vaxandi röð, eða
- raða síðustu b tölum í vaxandi röð

Hvað er minnsti fjöldi aðgerð sem þarf til að raða fylkinu? Í hverri fyrirspurn, byrjar fylkið í upphaflegri röðun $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Intak

Fyrsta lína inniheldur tvær heiltölur n og q : stærð fylkis og fjölda fyrirspurna.

Önnur lína inniheldur n heiltölur $x_1, x_2, \dots, x_n$: tölurnar í fylkinu.

Næstu q línur lýsa fyrirspurnum. Hver lína inniheldur tvær heiltölur a og b .

Úttak

Prentið út q línur með svör fyrir hverja fyrirspurn. Ef ekki er hægt að raða fylkið, prentið "-1".

Takmarkanir

- $1 \leq n, q \leq 2 \cdot 10^5$
- $1 \leq x_i \leq 10^9$
- $1 \leq a, b \leq n$ í öllum fyrirspurnum

Dæmi

Intak:

```
6 3
3 1 4 1 5 9
4 1
3 3
2 5
```

Úttak:

```
1
-1
2
```

Útskýring: Í fyrstu fyrirspurn, getur fylkið verið raðað með einni aðgerð með því að raða fyrstu 4 tölum.

Ekki er hægt að raða fylkið með gefnum aðgerðum í annari fyrirspurn.

Í þriðju fyrirspurn, getur fylkið verið raðað með tveimur aðgerðum: fyrst þarf að raða fyrstu 2 tölum og svo síðustu 5 tölum.

Stigagjöf

Hópur	Takmarkanir	Stig
1	$n, q \leq 10$ og $a + b \leq n$ í öllum fyrirspurnum	6
2	$n, q \leq 10$	5
3	$a + b \leq n$ í öllum fyrirspurnum	7
4	$1 \leq x_i \leq 2$	14
5	$n, q \leq 5000$ og fylkið er umröðun talana $1, 2, \dots, n$	23
6	$n, q \leq 5000$	12
7	Engar frekari takmarkanir	33